

张靖皋南航道桥施工猫道

真实三维抖振：三工坊回填（结构 / 图谱 / 预警）

分支 `cursor/agent-catwalk-fea-d416` 目录 `catwalk-fem/true3d-extreme/`

2026-08-28

不是科学结论。附件 2-3 频率与 RMS 只在对照节点出现。T 族只引用三栈括弧（柔性端 -29% / 焊接端 -19% ~ -15%），不写复现。阈值未定版不可上线。`deck sha 5ebc64fae00a`, COARSEN=4 主档。

1 工坊一 结构基本计算

S10 V2.0 → 6867 个 B31, 5018 节点, 8 条并索线, 门架 142 樑; R5 已落地: 63 个通道 x 站聚为 21 根等效梁, S10 大 id 经 `deck_id_from_s10` 重映射。质量台账 4108.466 t 对 S10 4108.467 t。G-P1/P2/P3 通过。G-P4 **FAIL** ($\text{resid}/W = 4.85 \times 10^{-6} > 10^{-6}$, 4 个残差刚体), `conclusion_allowed=false`, 不写 `STRUCTURAL_OK`。

十四行锁定配对 MAE 7.1% (63 x 站旧 deck 为 15.3%)。LS2 本轮配到 0.1222 Hz (附件 0.1087, +12.5%, 半波指纹 3); 旧 deck 上同一规则曾落到 0.2085 Hz (比 1.92, 指纹 5), R5 聚类后回到 3 半波。LS1 +7.0%, TA1 +6.5% (符号仍与焊接端括弧不同, 只作对照)。

COARSEN=2 附加档 (独立 job, 不覆盖 C4): 相对 C4, TA1 -7.49%、TS1 -1.61%、LS1 -1.02%、VA1 -0.36% (`artifacts/coarsen2_shift.json`)。TA1 对 R2 粗化最敏感, 其对照差与粗化误差同量级, 只作记录。

2 工坊二 极端工况与图谱

43 工况已扫。龙卷 / 下击暴流 / derecho 为 `reference_only`。C 级 15 项 (库内计数, 不是大纲约写的 14) 本轮保持未复核角标, 见 `c_level_review.json`, 不升 A/B。

主曲线: (U_{10}, I_u) 网格直算后插值 (本轮已按新模态基重算)。平稳事件交叉验证最大相对误差 $3.43\% < 5\%$, 门通过。A1-A5 在 `artifacts/atlas/`。A5 是预警查询面。P16/P84 集合带 [待填]。

3 工坊三 系统预警

`code/warning.py` 按大纲 3.1: 风侧查 A5, 响应侧超带只升异常旗, 预报侧接口空。苏通演示 $U_{10} = 38.9$ 、 $I_u = 0.11$, 插值 L RMS 7.71 m, 与直算 7.71 m 一致。LEVEL=NOT_ARMED。

阈值出处(`threshold_sources.json`): 蓝档候选工作风速 13.8 m/s(附件 2-3 §2.2), `armed=false` (还不是施工停工规范条); 黄/橙/红仍 [待填]。破断力 2380 kN/根已引用附件表 5-4 附近, 利用率系数未定。

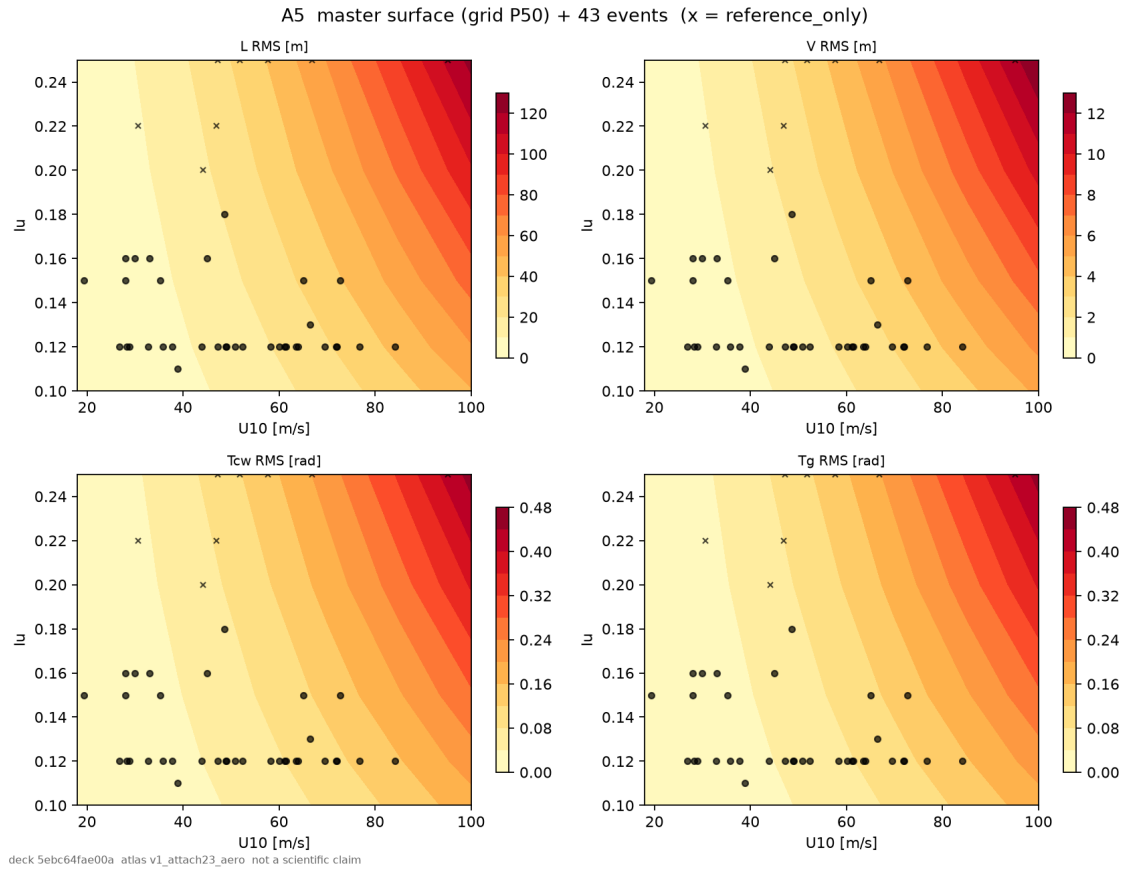


图 1: A5 主曲线连续图谱 (网格 P50) + 43 事件点。叉为非平稳参考点。

附加：陡振与知识图谱

猫道截面 Den Hartog $H = dC_L/d\alpha + C_D = 0.733 > 0$, 线性不起振。单索升力斜率〔待填〕。
知识图谱 181 节点 / 323 边, knowledge_graph.json。